Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA C
16-06-25

1. Data la funzione
$$h(x) = \ln^2 x - 3\ln x,$$
se ne studi li grafico qualitativo.

2. Si calcoli il seguente integrale
$$\int \frac{2x-1}{x^2-4}\,dx.$$

3. Si calcolino i seguenti limiti

(a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(n+2)!}{2^n + n! + \sqrt{n^4+3}}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{2}{n}\right)\sqrt{4n^4+4n+1}$.

4. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie
$$\sum_{n=4}^{+\infty} (-1)^n \frac{n-4}{n^2+2}.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci la definizione di derivata si presenti la sua interpretazione geometrica.

6. Si enunci e si dimostri il Teorema della Media per l' Integrale e si presenti la sua interpretazione geometrica.

7. Si presenti la definizione successione convergente, divergente e irregolare, corredandola di opportuni esempi.